

آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با پایتون

فصل دوم: ماشین لرنینگ روی صدا

درس 6

ورود به دنیای احساسات شروع پروژه ۱

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی پور



ماشین تشخیص احساسات

خواندن ذهن از روی صدا

تا اینجا به کامپیوتر یاد دادیم صدا را «بشنود». حالا می‌خواهیم یاد بدهیم آن را «حس کند»! آیا ماشین می‌تواند بفهمد یک نفر عصبانی است یا فقط دارد بلند حرف می‌زند؟

هدف پروژه اول ما

می‌خواهیم یک ارتش از داده‌های صوتی را پردازش کنیم و اولین هوش مصنوعی «تشخیص احساسات» (Emotion Recognition) را بسازیم.



نقشه راه: ساخت کارخانه داده



دیتاست RAVDESS

صداهای استاندارد شده

۲۴ بازیگر حرفه‌ای، جملات کاملاً یکسانی را با احساسات مختلف (شادی، خشم، ترس، غم و...) بیان کرده‌اند.

چرا این دیتاست فوق‌العاده است؟

چون کلمات در همه فایل‌ها یکسان است! هوش مصنوعی مجبور می‌شود فقط روی «لحن» و «اثر انگشت صوتی» تمرکز کند، نه معنی کلمات.

کدهای پنهان در نام فایل‌ها

هر فایل یک اسم رمزی دارد (مثلاً 03-01-05). احساس آن صدا در همین اعداد پنهان شده که در پایتون استخراج می‌کنیم.

دانلود با اینترنت ملی

github.com/ZenvilleErasmus/RAVDESS-emotions-speech-audio-only



اتوماسیون استخراج

حلقه استخراج ویژگی‌ها

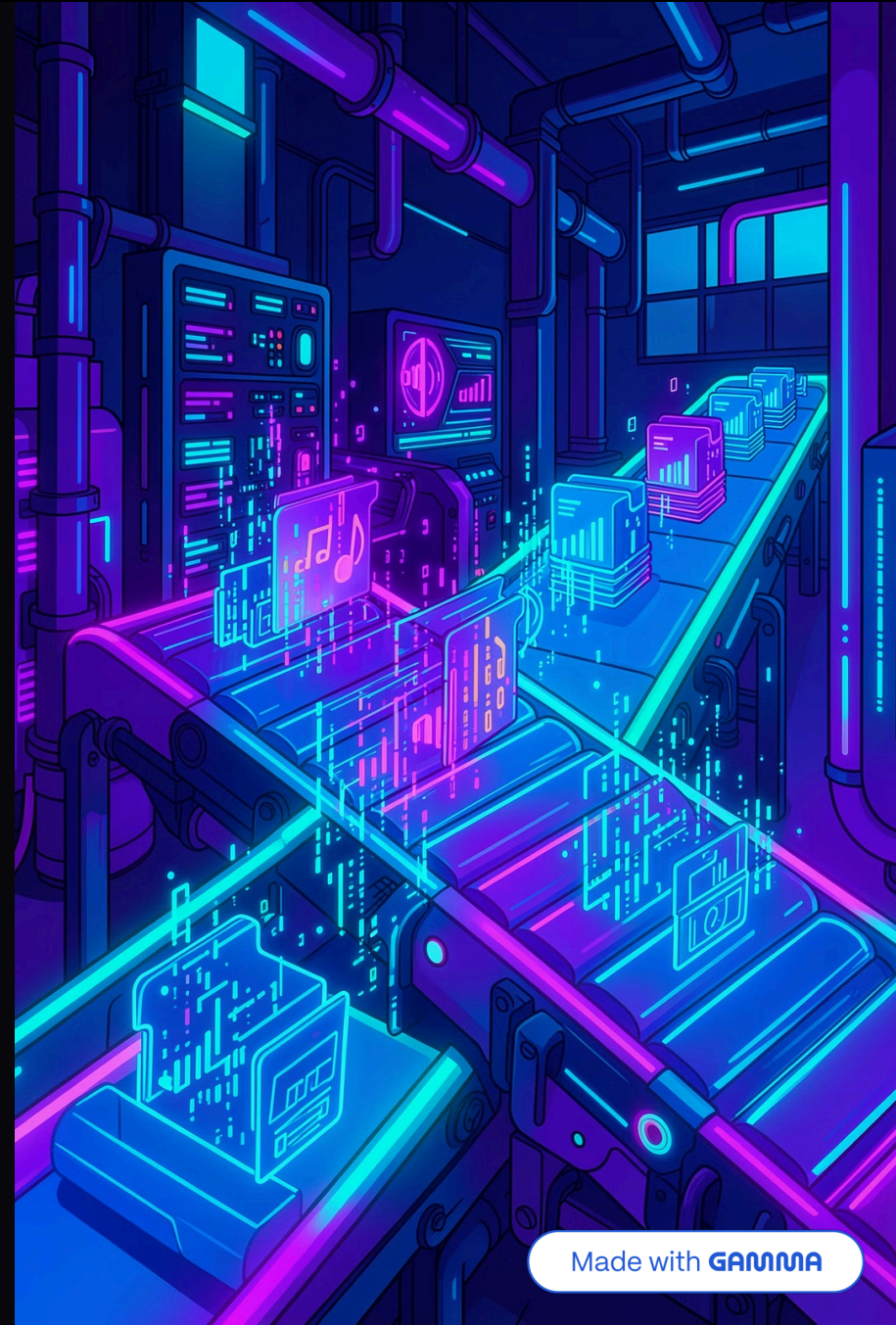
یک حلقه For می‌نویسیم که با سرعت بالا وارد پوشه‌ها شود، فایل‌ها را بخواند، MFCC و ZCR و Spectral Centroid را استخراج کند و در یک لیست بزرگ ذخیره کند.

پردازش دستی ممنوع!

نمی‌توانیم صدها فایل صوتی را یکی‌یکی به Librosa بدهیم. برای تغذیه ماشین، نیازمند اتوماسیون هستیم.

تبدیل صوت به ماتریس

کل دیتاست صوتی تبدیل به یک جدول غول‌پیکر از اعداد (آرایه NumPy) می‌شود که آماده تزریق به الگوریتم است.



تعدادل در دنلای اعداد: نرمال سازی

نقش ویژگی‌ها (X) و برچسب‌ها (Y)

ماتریس X همان اعداد استخراج‌شده (MFCC و ZCR و Spectral Centroid) هستند و بردار Y همان احساسات (شادی، خشم).

مشکل مقیاس‌ها در هوش مصنوعی

بعضی اعداد ریاضی خیلی بزرگ و بعضی خیلی کوچکنند. مدل‌های یادگیری ماشین به اعداد بزرگ‌تر، ناخودآگاه وزن و اهمیت بیشتری می‌دهند!

راه‌حل: ابزار StandardScaler

همه ویژگی‌ها را هم‌قد و هم‌مقیاس می‌کنیم تا ماشین با عدالت کامل تصمیم بگیرد و در یادگیری الگوها دچار خطا نشود.





روز امتحان: Train-Test Split

جلوگیری از تقلب ماشین!

اگر تمام ۱۰۰٪ فایل‌ها را به ماشین بدهیم، او جواب‌ها را «حفظ» می‌کند (Overfitting) و قدرت تحلیلش را از دست می‌دهد.

آموزش (Train Data) — ۸۰٪

معمولاً ۸۰٪ از فایل‌های صوتی را به ماشین می‌دهیم تا الگوهای خشم، شادی و غم را در آن‌ها کشف کند.

آزمون (Test Data) — ۲۰٪

۲۰٪ از داده‌ها را قایم می‌کنیم. بعد از آموزش، این فایل‌های کاملاً جدید را به ماشین می‌دهیم تا در دنیای واقعی از او امتحان بگیریم!

کد تایم!

شروع پروژه: پردازش گروهی داده‌ها



لود کردن دیتاست RAVDESS

استخراج برچسب احساسات از نام فایل‌ها با پایتون



حلقه For و MFCC

نوشتن اسکریپت اتوماسیون برای پردازش صداها فایل



تقسیم و نرمال‌سازی

استفاده از Scikit-Learn برای StandardScaler و Train-Test Split

```
fytte libyrsa; t) MFFC" {
pydbompol ITACO
Gúcdiaes Enam b; MFFFC;

libopofsa; t, librosev(, (MFFO)" "MFFC {
}
amrazaisn: ficrossag)/IC; } {

mhtio(nraan: "MFFC; {
{
//syuuttyrnassesisenr (MFCB
thaplcens G/FOF=(MFO), }
thopun//sloPFCCG"(M2) }
/hsyuuttyvnaasssenr (MFMH) (||:||||:||||:||||: I)
laudncs, audaletenysl iibosiear(i ||ndnd|| t|)
}
liboross () {
}
/rsnrvaions (/J)
tlfvec(MTMM; ),
sccaarobot ))
```